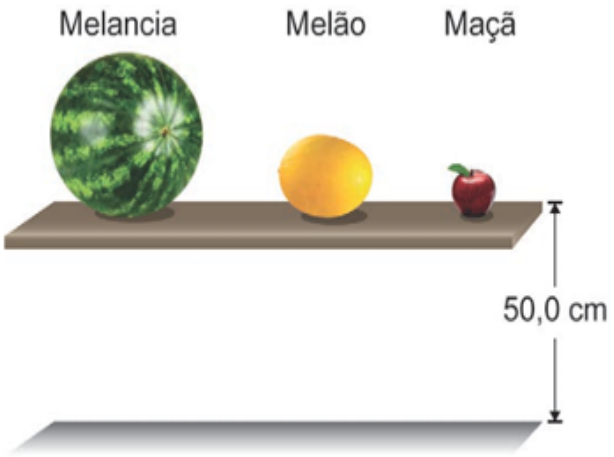
Cinemática - Introdução à Cinemática, Movimento Circular e Uniforme, Movimentos Verticais, Movimento Uniforme, Movimento Uniformemente Variado

QUESTÃO 01 • Código da questão: F2119 (Enem PPL)

Um experimento foi montado com o intuito de determinar o tempo de queda livre de corpos com tamanhos e massas distintas. Para isso, utilizou-se uma prateleira a 50,0 cm do chão, onde foram colocadas três frutas, conforme a figura. Em um determinado instante, a prateleira foi removida, liberando todas as frutas simultaneamente.



Considere o tempo de queda da melancia como t_1, do melão como t_2 e da maçã como t_3.

Desprezando-se as forças dissipativas, a relação entre os tempos de queda das frutas é

a) $t_1 = t_2 = t_3$.

b) $t_1 > t_2 > t_3$.

c) $t_1 < t_2 < t_3$.

d) $t_1 > t_2 < t_3$.

e) $t_1 < t_2 > t_3$.

QUESTÃO 02 • Código da questão: F0032 (Enem)

Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km/h e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km/h.

Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário, em horas, para a realização da entrega?

a) 0,7

b) 1,4

c) 1,5

d) 2,0

e) 3,0

QUESTÃO 03 • Código da questão: F1290 (Enem)

No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum.

Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos, e um tentava convencer o outro de que tinha razão:

Colega A: "O corpo mais pesado cai mais rápido que um menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo, largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes. Pronto! Tá provado!".

Colega B: Eu não acho! Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação!".

HÜLSENDEGER, M. Uma análise das concepções dos alunos sobre a queda dos corpos. *Caderno Brasileiro de Ensino de Física*, n. 3, dez. 2004 (adaptado).

O aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é o(a)

a) peso dos corpos.
b) resistência do ar.
c) massa dos corpos.
d) densidade dos corpos.
e) aceleração da gravidade.

QUESTÃO 04 • Código da questão: F2070 (Enem)
Um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retorna, depois de alguns segundos, ao ponto de lançamento. Em seguida, lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas.

Grandeza Cinemática	Módulo	Sentido
Velocidade	v ≠ 0	Para cima
		Para baixo
	v = 0	Indefinido*
Aceleração	a ≠ 0	Para cima
		Para baixo
	a = 0	Indefinido*

* Grandezas com módulo nulo não têm sentido definido.

Ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima, escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração.
A escolha que corresponde à combinação correta é

a) v = 0 e a ≠ 0 para cima.
b) v ≠ 0 para cima e a = 0.
c) v = 0 e a ≠ 0 para baixo.
d) v ≠ 0 para cima e a ≠ 0 para cima.
e) v ≠ 0 para baixo e a ≠ 0 para baixo.

QUESTÃO 05 • Código da questão: F2077 (Enem)
Uma concessionária é responsável por um trecho de 480 quilômetros de uma rodovia. Nesse trecho, foram construídas 10 praças de pedágio, onde funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. Também existe o serviço automático, em que os veículos providos de um dispositivo passam por uma cancela, que se abre automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo de viagem. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem em uma cabine é de 3 minutos, e as velocidades máximas permitidas na rodovia são 100 km/h, para veículos leves, e 80 km/h, para veículos de grande porte.
Considere um carro e um caminhão viajando, ambos com velocidades constantes e iguais às máximas permitidas, e que somente o caminhão tenha o serviço automático de cobrança.
Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia?

a) 30.
b) 42.
c) 72.
d) 288.
e) 360.

QUESTÃO 06 • Código da questão: F0031 (Enem)
Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto, para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros, e o tempo é medido por um circuito eletrônico.
O tempo mínimo, em segundos, que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km/h, sem receber uma multa, é de

a) 0,05.
b) 11,1.
c) 0,18.
d) 22,2.
e) 0,50.

QUESTÃO 07 • Código da questão: F0064 (Enem)
O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no tempo de viagem.
Considerando uma velocidade de 72 km/h, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia?

a) 0,08 m/s^2

b) 0,30 m/s^2

c) 1,10 m/s^2

d) 1,60 m/s^2

e) 3,90 m/s^2

QUESTÃO 08 • Código da questão: F0030 (Enem)

Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de dois mil metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão.

PERELMAN, J. *Aprenda física brincando*. São Paulo: Hemus, 1970.

O piloto consegue apanhar o projétil, pois

a) ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto.

b) o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior.

c) ele foi disparado para cima com velocidade constante, no instante em que o avião francês passou.

d) o avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor.

e) o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor.

QUESTÃO 09 • Código da questão: F0033 (Enem)

Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Como a velocidade com que o som se propaga no ar (V_{som} = 3,4 x 10^2 m/s) é muito menor do que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos (v_{sinal} = 2,6 x 10^8 m/s), é necessário atrasar o sinal elétrico de modo que este chegue pelo cabo ao alto-falante no mesmo instante em que o som vindo do palco chega pelo ar. Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som, em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco.

A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de

a) 1,1 x 10^3 km.

b) 8,9 x 10^4 km.

c) 1,3 x 10^5 km.

d) 5,2 x 10^5 km.

e) 6,0 x 10^{13} km.

QUESTÃO 10 • Código da questão: F2026 (Enem PPL)

Nas estradas brasileiras existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade dos veículos. Em uma rodovia, cuja velocidade máxima permitida é de 80 km.h^{-1}, um carro percorre a distância de 50 cm entre os dois sensores no tempo de 20 ms. De acordo com a Resolução n. 396, do Conselho Nacional de Trânsito, para vias com velocidade de até 100 km.h^{-1}, a velocidade medida pelo aparelho tem a tolerância de +7 km.h^{-1} além da velocidade máxima permitida na via. Considere que a velocidade final registrada do carro é o valor medido descontado o valor da tolerância do aparelho.

Nesse caso, qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho?

a) 38 km.h^{-1}

b) 65 km.h^{-1}

c) 83 km.h^{-1}

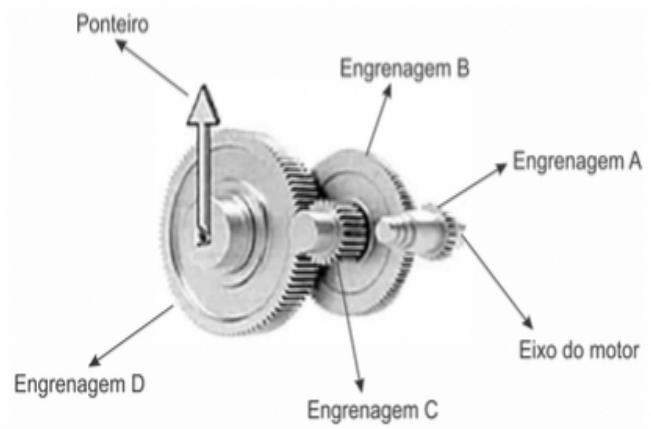
d) 90 km.h^{-1}

e) 97 km.h^{-1}

QUESTÃO 11 • Código da questão: F0572 (Enem)

A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 rpm, e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro.

Engrenagem	Dentes
A	24
B	72
C	36
D	108

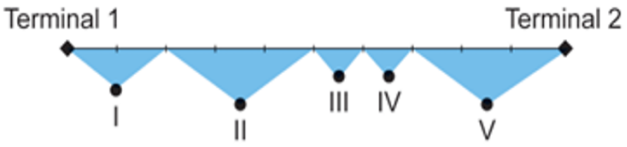


A frequência de giro do ponteiro, em rpm, é

a) 1.
b) 2.
c) 4.
d) 81.
e) 162.

QUESTÃO 12 • Código da questão: F2110 (Enem)

Um aeroporto disponibiliza o serviço de transporte gratuito entre seus dois terminais utilizando os ônibus A e B, que partem simultaneamente, de hora em hora, de terminais diferentes. A distância entre os terminais é de 9000 metros, e o percurso total dos ônibus, de um terminal ao outro, é monitorado por um sistema de cinco câmeras que cobrem diferentes partes do trecho, conforme o esquema.



O alcance de cada uma das cinco câmeras é:
- câmera I: 1/5 do percurso;
- câmera :II: 3/10 do percurso;
- câmera III: 1/10 do percurso;
- câmera IV: 1/10 do percurso;
- câmera V: 3/10 do percurso.

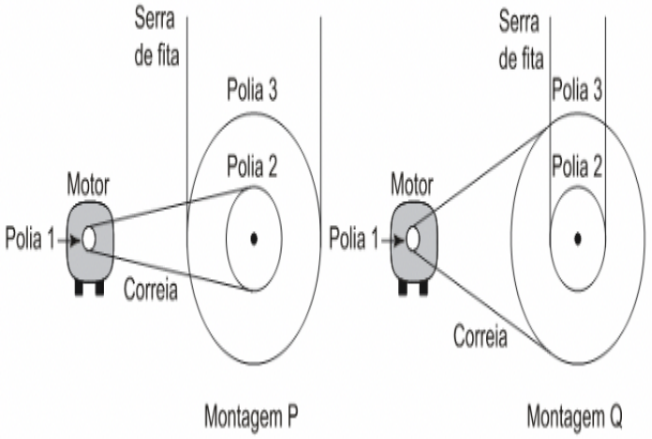
Em determinado horário, o ônibus A parte do terminal 1 e realiza o percurso total com velocidade constante de 250 m/min; enquanto o ônibus B, que parte do terminal 2, realiza o percurso total com velocidade constante de 150 m/min.

Qual câmera registra o momento em que os ônibus A e B se encontram?

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

QUESTÃO 13 • Código da questão: F0037 (Enem)

Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui três polias e um motor. O equipamento pode ser montado de duas formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear.



Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa desta opção?

a) Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência.
b) Q, pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico.
c) P, pois as polias 2 e 3 giram com frequências diferentes e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico.
d) P, pois as polias 1 e 2 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver menor raio terá maior frequência.
e) Q, pois as polias 2 e 3 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência.

QUESTÃO 14 • Código da questão: F2027 (Enem PPL)

Os acidentes de trânsito são causados geralmente por excesso de velocidade. Em zonas urbanas no Brasil, o limite de velocidade normalmente adotado é de 60 $km.h^{-1}$. Uma alternativa para diminuir o número de acidentes seria reduzir esse limite de velocidade. Considere uma pista seca em bom estado, onde um carro

é capaz de frear com uma desaceleração constante de 5 $m.s^{-2}$ e que o limite de velocidade reduza de 60 $km.h^{-1}$ para 50 $km.h^{-1}$.

Nessas condições, a distância necessária para a frenagem desde a velocidade limite até a parada completa do veículo será reduzida em um valor mais próximo de

a) 1 m.
b) 9 m.
c) 15 m.
d) 19 m.
e) 38 m.

QUESTÃO 15 • Código da questão: F2038 (Enem PPL)
No dia 14 de julho de 2015, a sonda espacial norte-americana New Horizons atingiu o ponto mais próximo que qualquer artefato humano esteve do planeta-anão Plutão. Neste instante a distância da sonda à Terra era de aproximadamente 5 bilhões de quilômetros. As primeiras imagens de Plutão não chegaram à Terra instantaneamente quando enviadas através de um sinal de rádio, pois a velocidade da luz é de 3.10^8 m/s.

NOGUEIRA, S. Uma jornada até Plutão. Pesquisa Fapesp, n. 234, ago. 2015. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 2 jul. 2019 (adaptado).

No momento da máxima aproximação de Plutão, o valor mais próximo do tempo decorrido entre o envio de uma imagem pela antena transmissora da sonda e sua recepção por uma antena receptora na Terra é

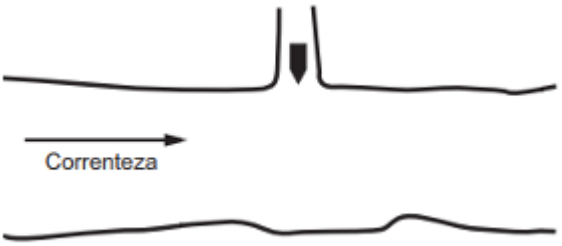
a) $4,6.10^3$ s
b) $9,3.10^3$ s
c) $1,6.10^1$ s
d) $1,7.10^4$ s
e) $3,4.10^4$ s

QUESTÃO 16 • Código da questão: F0034 (Enem)
No mundial de 2007, o americano Bernard Lagat, usando pela primeira vez uma sapatilha 34% mais leve do que a média, conquistou o ouro na corrida de 1.500 metros com um tempo de 3,58 minutos. No ano anterior, em 2006, ele havia ganhado medalha de ouro com um tempo de 3,65 minutos nos mesmos 1.500 metros.
Revista Veja, São Paulo, ago. 2008 (adaptado).

Sendo assim, a velocidade média do atleta aumentou em aproximadamente

a) 1,05%.
b) 2,00%.
c) 4,11%.
d) 4,19%.
e) 7,00%.

QUESTÃO 17 • Código da questão: F1500 (Enem)
Um longo trecho retilíneo de um rio tem um afluente perpendicular em sua margem esquerda, conforme mostra a figura. Observando de cima, um barco trafega com velocidade constante pelo afluente para entrar no rio. Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio varia uniformemente, sendo muito pequena junto à margem e máxima no meio. O barco entra no rio e é arrastado lateralmente pela correnteza, mas o navegador procura mantê-lo sempre na direção perpendicular à correnteza do rio e o motor acionado com a mesma potência.

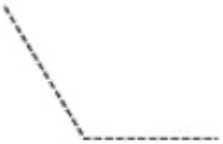


Pelas condições descritas, a trajetória que representa o movimento seguido pelo barco é:

a)



b)



c)



d)



e)



QUESTÃO 18 • Código da questão: F2025 (Enem PPL)

Astrônomos medem a velocidade de afastamento de galáxias distantes pela detecção da luz emitida por esses sistemas. A Lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia (em km/s) é proporcional à sua distância até a Terra, medida em megaparsec (Mpc). Nessa lei, a constante de proporcionalidade é a constante de hubble (H_0) e seu valor mais aceito é de 72 (km/s)/Mpc. O parsec (pc) é uma unidade de distância utilizada em astronomia que vale aproximadamente 3.10^{16} m. Observações astronômicas determinaram que a velocidade de afastamento de uma determinada galáxia é de 1440 km/s.

Utilizando a Lei de Hubble, pode-se concluir que a distância até essa galáxia, medida em km, é igual a:

a) 20.10^{0}

b) 20.10^{6}

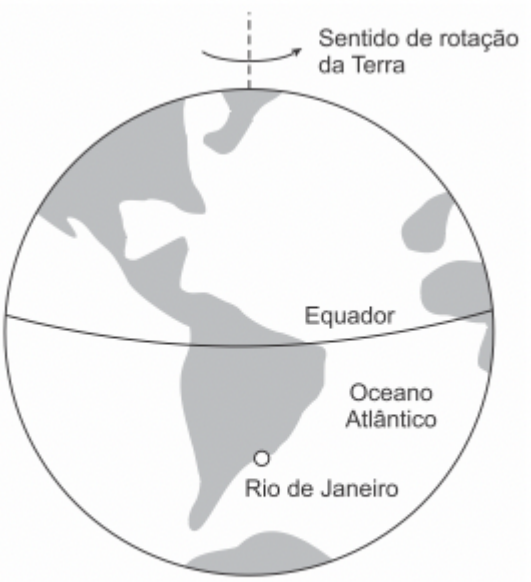
c) 6.10^{20}

d) 6.10^{23}

e) 6.10^{26}

QUESTÃO 19 • Código da questão: F0540 (Enem)

Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo, os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente, enquanto "cortavam o céu". Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano.



LAS CASAS, R. *Lixo espacial*. Observatório Astronômico Frei Rosário, ICEx, UFMG. Disponível em: www.observatorio.ufmg.br. Acesso em: 27 set. 2011 (adaptado).

De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era

a) igual à da Terra e no mesmo sentido.

b) superior à da Terra e no mesmo sentido.

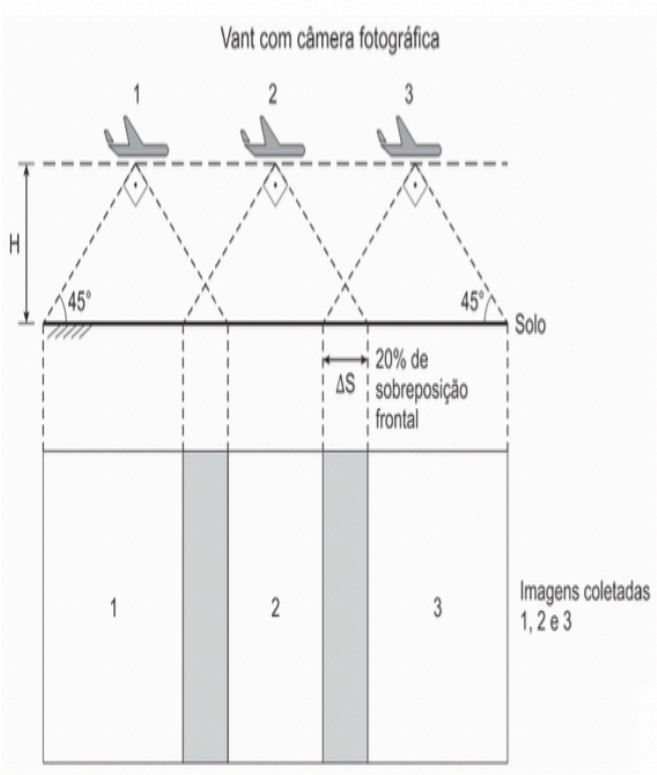
c) inferior à da Terra e no sentido oposto.

d) igual à da Terra e no sentido oposto.

e) superior à da Terra e no sentido oposto.

QUESTÃO 20 • Código da questão: F0539 (Enem)

A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não tripulado (vant). Na fase de aquisição é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um vant e como são formadas as sobreposições frontais.



O operador do vant recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H fixa de voo de 1.000 m, a uma velocidade constante de 50 m s^{-1}. A abertura da câmera fotográfica do vant é de 90°. Considere tg (45°) = 1.

Natural Resources Canada. Concepts of Aerial Photography. Disponível em: www.nrcan.gc.ca. Acesso em: 26 abr. 2019 (adaptado).

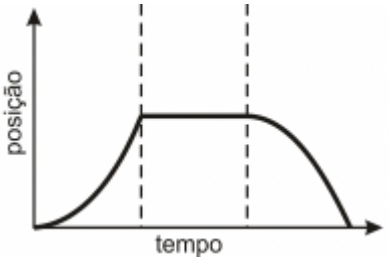
Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas?

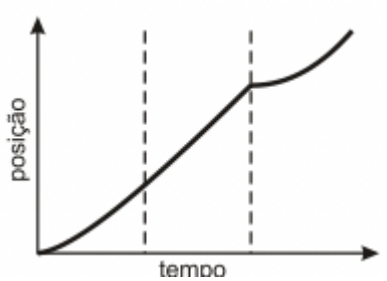
a) 40 segundos.
b) 32 segundos.
c) 28 segundos.
d) 16 segundos.
e) 8 segundos.

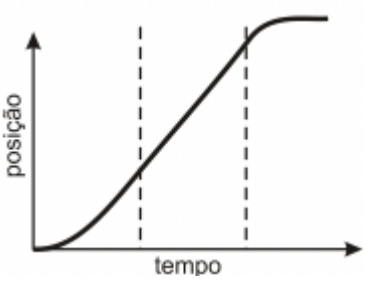
QUESTÃO 21 • Código da questão: F0065 (Enem)

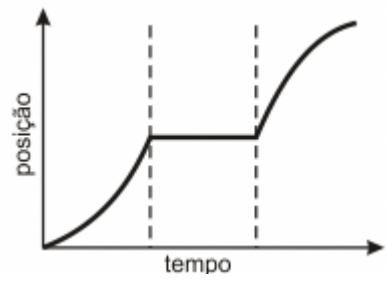
Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações: a locomotiva parte do repouso em aceleração constante por um terço do tempo de percurso, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar.

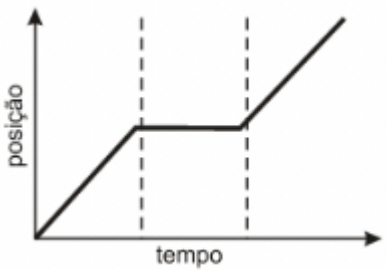
Qual é o gráfico de posição (eixo vertical) em função do tempo (eixo horizontal) que representa o movimento desse trem?

a)


b)


c)


d)


e)


QUESTÃO 22 • Código da questão: F2083 (Enem PPL)

Duas pessoas saem de suas casas para se exercitarem numa pista retilínea cujo comprimento é D. Elas percorrem todo o percurso e, ao final dele, retornam ao ponto de partida pelo mesmo caminho. A primeira delas caminha com velocidade de módulo v, e a segunda corre com uma velocidade de módulo 2v. As duas partem do mesmo ponto, no mesmo instante.

A distância percorrida pela segunda pessoa até o ponto em que as duas se encontram pela primeira vez é

a) 2D/3.
b) 5D/4.
c) 4D/3.
d) 5D/3.
e) 7D/4.

QUESTÃO 23 • Código da questão: F0526 (Enem)
Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel de aro 15 polegadas para aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu.
Duas consequências provocadas por essa troca de aro são:

a) Elevar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais instável e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
b) Abaixar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais instável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
c) Elevar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais estável e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
d) Abaixar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais estável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
e) Elevar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais estável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.

QUESTÃO 24 • Código da questão: F1281 (Enem)
Você foi contratado para sincronizar os quatro semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura.



Os semáforos estão separados por uma distância de 500 m. Segundo os dados estatísticos da companhia controladora de trânsito, um veículo, que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante de 1 $m.s^{-2}$ até atingir a velocidade de 72 $km.h^{-1}$ e, a partir daí, prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 m de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento.

Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O os semáforos A, B e Cdevem abrir, respectivamente?

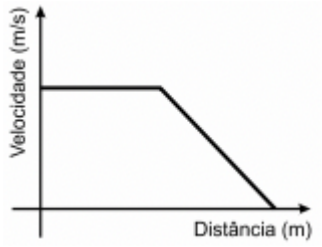
a) 20 s, 45 s e 70 s.
b) 25 s, 50 s e 75 s.
c) 28 s, 42 s e 53 s.
d) 30 s, 55 s e 80 s.
e) 35 s, 60 s e 85 s.

QUESTÃO 25 • Código da questão: F0571 (Enem)
Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas, a partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante.
Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente?

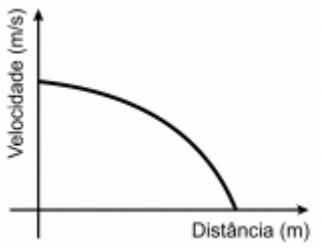
a)



b)



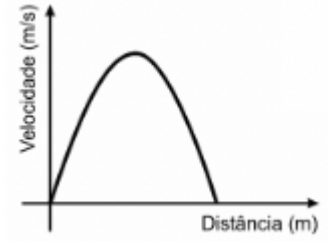
c)



d)



e)



QUESTÃO 26 • Código da questão: F0036 (Enem)

Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante.



SOUSA, M. *Cebolinha*, n. 240. jun. 2006.

Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro quadrinho, é

a) nulo.

b) paralelo à sua velocidade linear e no mesmo sentido.

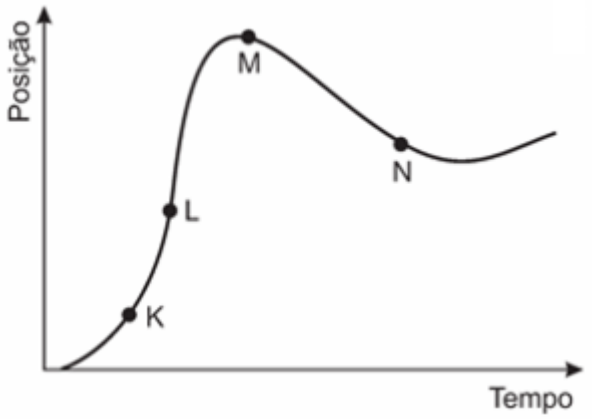
c) paralelo à sua velocidade linear e no sentido oposto.

d) perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para o centro da Terra.

e) perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para fora da superfície da Terra.

QUESTÃO 27 • Código da questão: F2013 (Enem PPL)

Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico.



Os pontos em que o módulo da velocidade do carro é menor e maior são, respectivamente,

a) K e M.
b) N e K.
c) M e L.
d) N e L.
e) N e M.

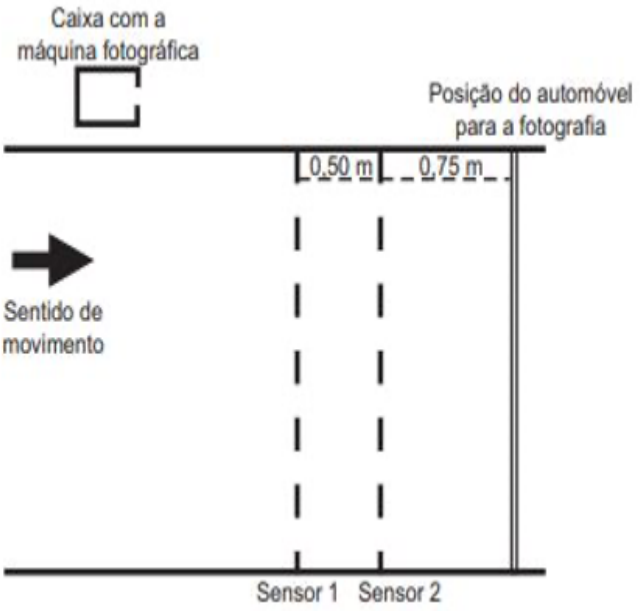
QUESTÃO 28 • Código da questão: F1992 (Enem PPL)
A corrida dos 100 m rasos é uma das principais provas do atletismo e qualifica o homem mais rápido do mundo. Um corredor de elite foi capaz de percorrer essa distância em 10 s, com 41 passadas. Ele iniciou a corrida com o pé direito.

O período de oscilação do pé direito desse corredor foi mais próximo de

a) 1/10 s
b) 1/4 s
c) 1/2 s
d) 2 s
e) 4 s

QUESTÃO 29 • Código da questão: F1490 (Enem)
No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia é a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram, por meio de fotografias, os veículos que trafegam acima do limite de velocidade permitido. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de dois sensores no solo, de forma a registrar os instantes em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passar sobre uma marca no solo, após o segundo sensor.

Considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via com velocidade máxima permitida de 60 km/h.



No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, o tempo, em milissegundos, medido pelo dispositivo, é

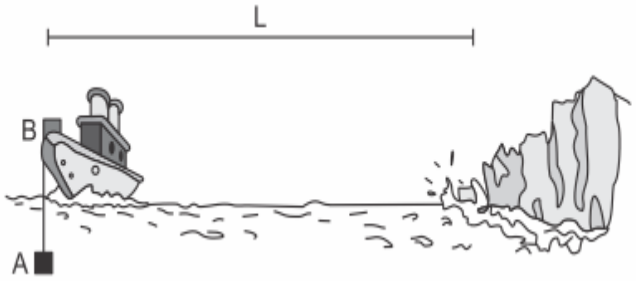
a) 8,3.
b) 12,5.
c) 30,0.
d) 45,0.
e) 75,0.

QUESTÃO 30 • Código da questão: F0555 (Enem)
Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a $1{,}00 m/s^2$. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a $5{,}00\ m/s^2$. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14,0 m/s enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1,00 segundo a mais para iniciar a frenagem.
Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento, até a parada total dos carros?

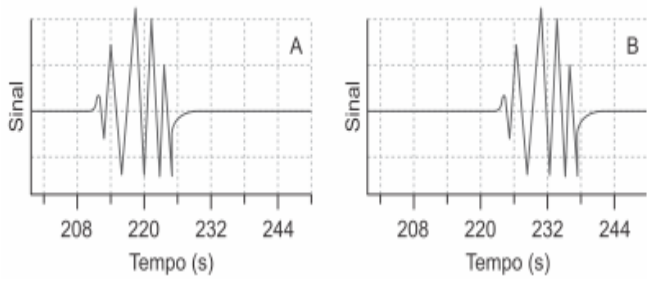
a) 2,90 m
b) 14,0 m
c) 14,5 m
d) 15,0 m
e) 17,4 m

QUESTÃO 31 • Código da questão: F1462 (Enem)

O sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso em água e o B, na proa da embarcação. Sabe-se que a velocidade do som na água é de 1540 m/s no ar é de 340 m/s



Os gráficos indicam, em tempo real, o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Ao comparar pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora.



A distância L, em metro, entre o barco e a geleira é mais próxima de

a) 339.000
b) 78.900
c) 14.400
d) 5.240
e) 100

QUESTÃO 32 • Código da questão: F2329 (Enem)

A imagem apresenta uma tirinha com os personagens Caco e Tuca. Na tirinha, o macaco Caco e o tucano Tuca estão utilizando um mapa para procurar um tesouro.



Disponível em: www.humorcomciencia.com. Acesso em: 22 out. 2019.

Cansado de escavar à procura do tesouro, Tuca percebeu que, mesmo que o mapa levasse a algum tesouro, eles encontrariam problemas nessa busca, pois a unidade de medida indicada no mapa é o passo, uma unidade não convencional, logo, não presente no Sistema Internacional de Unidades (SI), que é um conjunto padronizado de definições para unidades de medida utilizado em quase todo o mundo.

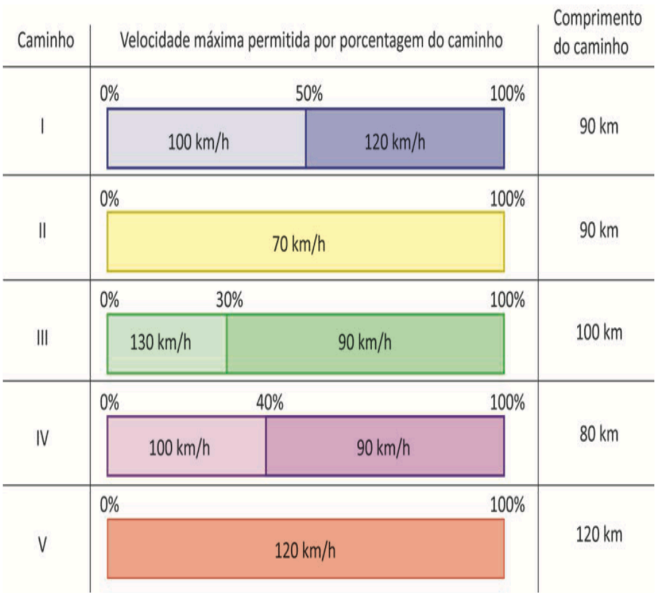
Com relação à grandeza expressa em passo na tirinha, no SI, sua unidade padrão é

a) metro.
b) grama.
c) segundo.
d) metro cúbico.
e) metro por segundo.

QUESTÃO 33 • Código da questão: F2330 (Enem)

Em uma cidade, existem cinco caminhos ligando dois pontos turísticos. Um turista, dispondo de um carro para ir de um desses pontos turísticos ao outro, buscou

informações sobre essas opções de caminhos e obteve as que estão apresentadas no esquema.



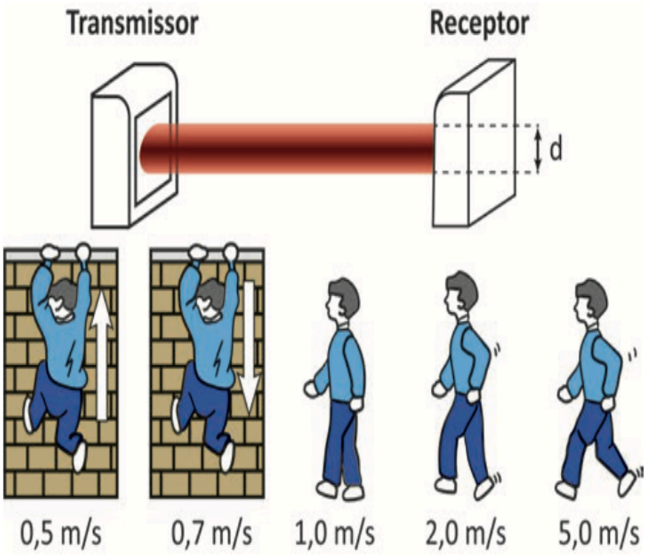
O turista escolheu o caminho que lhe permite chegar a seu destino no menor tempo possível, trafegando nas velocidades máximas permitidas em cada trecho.

O caminho escolhido foi o

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

QUESTÃO 34 • Código da questão: F2302 (Enem)

A figura ilustra as informações contidas no manual de um sistema de alarme que utiliza transmissores e receptores de radiação eletromagnética para a detecção de movimento. O receptor é regulado pelo tempo de resposta, que corresponde ao intervalo de tempo necessário para o corpo do invasor atravessar completamente o feixe, de diâmetro d = 15 cm. Considere que a menor porção do corpo de um invasor é a sua posição de perfil, cuja espessura típica é 20 cm. São indicados cinco possíveis movimentos de um invasor e suas velocidades típicas, que devem ser observadas para a escolha do tempo de resposta.



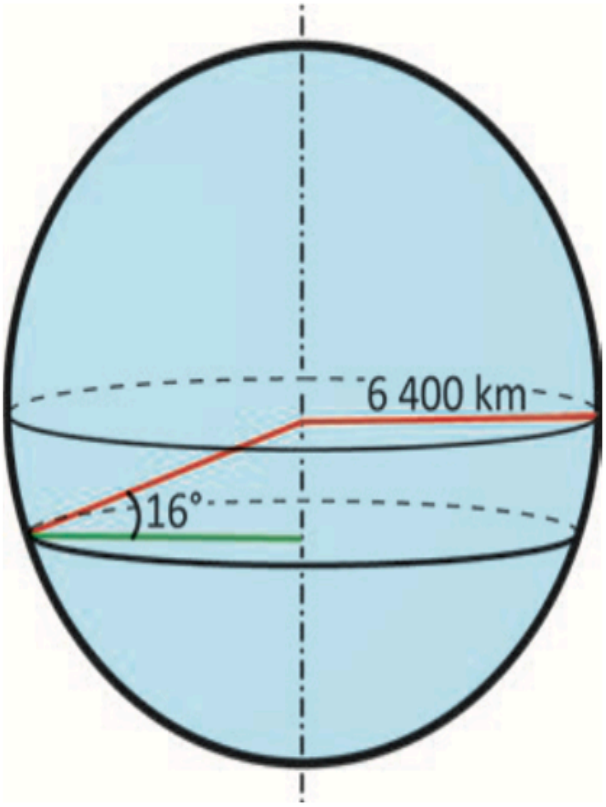
Manual de referência e instalação: sensor de barreira ativo. Disponível em: cs.ind.br. Acesso em: 2 dez. 2021 (adaptado).

Nesse sistema, o menor tempo de resposta, em milissegundo, que garante a detecção de um possível invasor é mais próximo de

a) 30 ms.
b) 70 ms.
c) 300 ms.
d) 400 ms.
e) 700 ms.

QUESTÃO 35 • Código da questão: F2311 (Enem PPL)

A fotografia de corpos celestes a partir da Terra pode ser feita com um telescópio instalado sobre um suporte de guiagem. Esse suporte é composto por um sistema mecânico que é utilizado para compensar o movimento de rotação da Terra, ao manter o telescópio apontado para um "ponto fixo" no céu. Um estudante de física, em Brasília (latitude 16° Sul), adquiriu um telescópio e um suporte de guiagem. Como experimento, ele usou o telescópio para estimar a velocidade linear de rotação da Terra na sua latitude. Para realizar os cálculos, ele utilizou o esboço a seguir e considerou $\pi = 3$ e $\cos(16°) = 0{,}9$.



A velocidade linear, em quilômetro por hora, obtida pelo estudante é

a) 720 km/h.
b) 800 km/h.
c) 1.440 km/h.
d) 1.600 km/h.
e) 2.880 km/h.